

第 8 章 机械波 例题答案

例 1. 将所给波函数改写为标准形式:

$$y = 0.04 \cos 2\pi \left(\frac{50}{2}t - \frac{0.10}{2}x \right).$$

(1) 比较 $y = A \cos[2\pi(t/T - x/\lambda) + \varphi_0]$, 得

$$A = 0.04 \text{ m}, \quad T = \frac{2}{50} = 0.04 \text{ s}, \quad \lambda = \frac{2}{0.10} = 20 \text{ m}, \quad u = \frac{\lambda}{T} = 500 \text{ m/s}.$$

(2) $v = \partial y / \partial t = -0.04 \times 50\pi \sin[\dots]$, 故 $v_{\max} = 0.04 \times 50\pi = 6.28 \text{ m/s} \neq u$ (波速是相速度, 质点振动速度是另一回事)。

例 2. (1) 标准形式 $y = A \cos[2\pi(t/T - x/\lambda) + \varphi]$, 由 $t = 0$ 、 $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $v > 0$ 得 $\varphi = -\pi/2$ 。故

$$y = 1.0 \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{4.0} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \text{ m}.$$

(2) 将 $t = 1.0$ 代入: $y = 1.0 \cos[2\pi(0.5 - x/4.0) - \pi/2] = 1.0 \cos(\pi/2 - \pi x/2) = 1.0 \sin(\pi x/2)$ 。(3) 将 $x = 1.0$ 代入: $y = 1.0 \cos[2\pi(t/2.0 - 1.0/4.0) - \pi/2] = 1.0 \cos(\pi t - \pi)$ 。

例 3. 由图: $\lambda = 200 \text{ m}$, O 点在 $t = 0$ 时 $y_O = \frac{\sqrt{2}}{2}A$ (位于 x 轴上 $y > 0$ 部分)。

$$u = \lambda\nu = 200 \times 250 = 5 \times 10^4 \text{ m/s}, \quad \omega = 2\pi\nu = 500\pi \text{ rad/s}.$$

O 处质点向下运动 ($v_O < 0$), 由 $y_O = A \cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}A$ 和 $v_O = -A\omega \sin \varphi < 0$ 得 $\varphi = \pi/4$ 。(1) 沿 $-x$ 方向传播: $y = A \cos[2\pi(250t + x/200) + \pi/4] \text{ m}$ 。(2) 沿 $-x$ 移动 $\Delta x = u \cdot T/8 = \lambda/8 = 25 \text{ m}$, 即将 $t = 0$ 波形向 $-x$ 平移 25 m 。(3) $y_{100}(t) = A \cos(500\pi t + 2\pi \times 100/200 + \pi/4) = A \cos(500\pi t + 5\pi/4) \text{ m}$; $v_{100} = -500\pi A \sin(500\pi t + 5\pi/4) \text{ m/s}$ 。

例 4. 由 $\Delta\varphi = 2\pi\Delta x/\lambda = \pi/3$, 得 $\lambda = u/\nu = 3 \text{ m}$, 故

$$\Delta x = \frac{\lambda}{6} = 0.5 \text{ m}.$$

故选 (C)。

例 5. 由图 $u = 20 \text{ m/s}$, $\lambda = 20 \text{ m}$, $A = 0.10 \text{ m}$, $T = \lambda/u = 1 \text{ s}$, $\omega = 2\pi \text{ rad/s}$ 。P 点在 $t = 0$ 时 $y_P = 0.05 \text{ m} = 0.10 \cos \varphi$, 故 $\cos \varphi = 1/2$, $\varphi = \pm\pi/3$ 。P 点向上运动, $v_P = -A\omega \sin \varphi > 0$, $\sin \varphi < 0$, 故 $\varphi = -\pi/3$ 。

$$y_P = 0.10 \cos(2\pi t - \pi/3) \text{ m}.$$

故选 (B)。

例 6. (1) 以 D 为原点时, 由波形图 (D 点 $y = 0$ 且 D 即将向上运动), y_D 初相为 π , 故

$$y(x, t) = A \cos\left[2\pi f\left(t - \frac{x}{u}\right) + \pi\right].$$

(2) 以 B 为原点, B 为波节说明入射波和反射波在 B 点反相 (半波损失)。入射波在 B 处的相位为 $\pi - \pi = 0$ (入射波在 B 处的相位是入射波从 D 传到 B 的相位 $0 - 2\pi(DB)/\lambda$, 结合 $DB = 3\lambda/4$ 得入射波在 B 初相 0); 反射波在 B 处与入射波反相, 故反射波在 B 初相 π :

$$y_{\lambda} = A \cos\left[2\pi f\left(t - \frac{x}{u}\right) - \frac{\pi}{2}\right], \quad y_{\text{反}} = A \cos\left[2\pi f\left(t - \frac{x}{u}\right) + \frac{\pi}{2}\right].$$

(3) 合成驻波:

$$y = y_{\lambda} + y_{\text{反}} = 2A \cos\left(2\pi f\frac{x}{u} + \frac{\pi}{2}\right) \cos(2\pi ft) = -2A \sin\left(2\pi f\frac{x}{u}\right) \cos(2\pi ft).$$

波腹: $|\sin(2\pi fx/u)| = 1$, $2\pi fx/u = (2k+1)\pi/2$, $x = (2k+1)u/(4f) = (2k+1)\lambda/4$, $k = -1, -2, \dots$ (B 点为波节, 腹在 $-x$ 侧)。波节: $\sin(2\pi fx/u) = 0$, $2\pi fx/u = k\pi$, $x = ku/(2f) = k\lambda/2$, $k = 0, -1, -2, \dots$ ($k = 0$ 即 B 点)。

例 7. (1) 波源与人都向同一方向运动 (警笛前, 人在后), 人向波源靠近、波源远离人。

$$\nu_R = \frac{u + v_O}{u + v_S} \nu_0 = \frac{330 + 6}{330 + 22} \times 1500 = 1432 \text{ Hz}.$$

(2) 警笛后方空气中声波频率 (观察者静止、波源运动; 警笛后 v_S 远离该处 $v_S < 0$):

$$\nu = \frac{u}{u + v_S} \nu_0 = \frac{330}{330 + 22} \times 1500 = 1406 \text{ Hz},$$

波长 $\lambda = u/\nu = 330/1406 = 0.235 \text{ m} \approx 0.23 \text{ m}$ 。

例 8. 波函数 $y = A \cos(\omega t - bx + \varphi_0)$, 则波数 $k = b$, $\lambda = 2\pi/b$ 。(1) $\Delta\varphi = b\Delta x = \pi/3$, $\Delta x = \pi/(3b)$ 。(2) 相位差 $\pi/2$ 的相邻两点的最小距离: $\Delta x = \pi/(2b)$ 。

例 9. (1) 沿 $+x$ 方向传播, $y = A \cos(\omega t - \omega x/u + \varphi_0)$ 。(2) 能流密度 $J = wu = \rho A^2 \omega^2 \sin^2[\dots] u$; 强度 $I = \bar{J} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$ 。(3) 若 $A(x) = A_0 e^{-\alpha x/2}$, 则 $I(x) = \frac{1}{2} \rho A_0^2 \omega^2 u e^{-\alpha x} = I_0 e^{-\alpha x}$ (与朗伯定律一致)。

例 10. (1) 相长条件: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pm 2k\pi$ 。 $A_{\max} = 2A$ 。 (2) 相消条件: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pm(2k+1)\pi$ 。 $A_{\min} = 0$ 。 (3) 合强度 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi = 2I_0(1 + \cos \Delta\varphi) = 4I_0 \cos^2(\Delta\varphi/2)$ 。

例 11. 入射波 $y_1 = A \cos[2\pi(t/T - x/\lambda)]$ 。 (1) 在 $x = 0$ 处反射, 反射点为波节 (半波损失, 反射波相位突变 π), 故反射波

$$y_2 = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \pi \right].$$

(2) 合成驻波

$$y = y_1 + y_2 = -2A \sin \left(\frac{2\pi x}{\lambda} \right) \sin \left(\frac{2\pi t}{T} \right).$$

(3) 波节: $\sin(2\pi x/\lambda) = 0$, $x = k\lambda/2$ ($k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$)。 波腹: $|\sin(2\pi x/\lambda)| = 1$, $x = (2k+1)\lambda/4$ 。

例 12. (1) 汽笛到墙: 墙为观察者, 汽笛为波源, v_S 指向墙 (靠近墙) $v_S = 20 \text{ m/s}$, 墙静止 $v_O = 0$ 。

$$f_1 = \frac{u}{u - v_S} f = \frac{340}{340 - 20} \times 1000 = 1062.5 \text{ Hz}.$$

(2) 墙以 $v_W = 10 \text{ m/s}$ 迎着汽笛运动, 墙接收的反射波再以频率 f_1 作为新“波源”, 但墙在运动 (相当于新波源以 v_W 远离汽笛)。汽笛接收到的频率为

$$f_2 = \frac{u + v_O}{u - v_S} f_1 = \frac{340 + 0}{340 + 10} \times 1062.5 = 1031.6 \text{ Hz}.$$

注意: 第二式中 v_S 改为 $+v_W = 10$ (墙在远离汽笛方向发出反射波), $v_O = 0$ (汽笛静止)。(综合公式: $f_2 = \frac{u}{u + v_W} \cdot \frac{u}{u - v_S} \cdot f = \frac{340}{350} \times \frac{340}{320} \times 1000 \approx 1031.6 \text{ Hz}$ 。)